

Quesito A (Solo esame completo)

Sia assegnato il manipolatore in figura 1, con lunghezze dei bracci $a_1 = a_2 = a_3 = 1$.

- Assegnati posizione e orientamento della terna $O_3 - x_3 y_3 z_3$ definiti come di seguito specificato, si determini una possibile terna di variabili di giunto corrispondente;

$$T = \begin{bmatrix} 0.2620 & -0.2198 & 0.9397 & 0.5834 \\ 0.7198 & -0.6040 & -0.3420 & 1.603 \\ 0.6428 & 0.7660 & 0 & 0.9848 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Si determini la velocità della terna solidale con il terzo braccio nella configurazione assegnata assumendo una velocità dei giunti data da $\dot{q} = [1 \ 0.5 \ 1]^T$;
- Si supponga di applicare nel punto W nella configurazione assegnata un momento definito dal vettore $[0.5 \ 0.5 \ 0.5]$. Si calcolino le coppie ai giunti necessarie per mantenere il manipolatore nella configurazione assegnata utilizzando l'equazione statica.

Quesito B (Esame completo ed Esonero)

Sia assegnato il manipolatore in figura 2, con lunghezze dei bracci $l_1 = l_2 = 1$. Assegnate le configurazioni **iniziale**, **intermedia** e **finale**, si definisca la traiettoria di ciascun giunto rotoidale (si caratterizzi matematicamente la legge oraria in termini di posizione $q(t)$, velocità $\dot{q}(t)$, accelerazione $\ddot{q}(t)$) in modo che passi in prossimità dei punti di via, negli istanti $t = [t_1, t_2, t_3] = [0, 1, 3]$ e con durata dei tratti parabolici pari a 0.1 secondi, e assumendo velocità iniziali e finali nulle.

Quesito C (Esame completo ed Esonero)

Adottando un linguaggio sintetico ed appropriato, si discuta del controllo indipendente ai giunti, con retroazione di posizione, velocità e accelerazione (con controllori P, P, e PI, rispettivamente). In particolare, si illustrino:

- Schema di controllo in feedback;
- Metodi di taratura dei parametri dei regolatori;
- Schema per la stima dell'accelerazione a partire dalla misura diretta di velocità;
- Schema di compensazione in avanti decentralizzata.

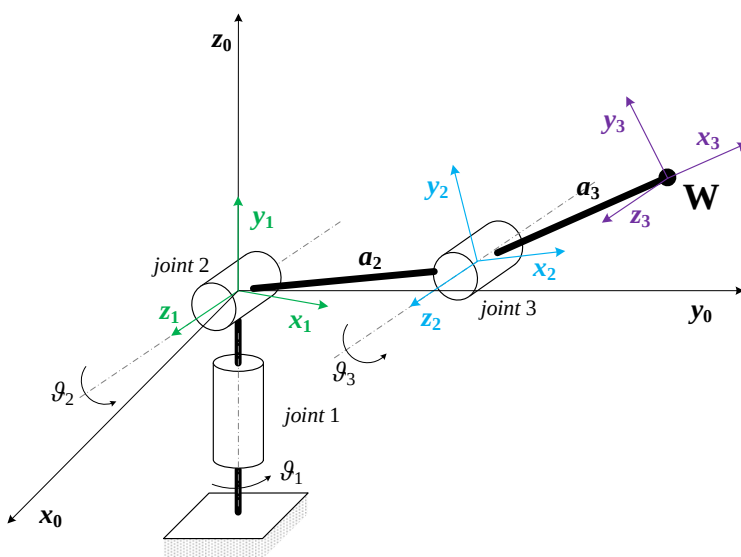


Figura 1

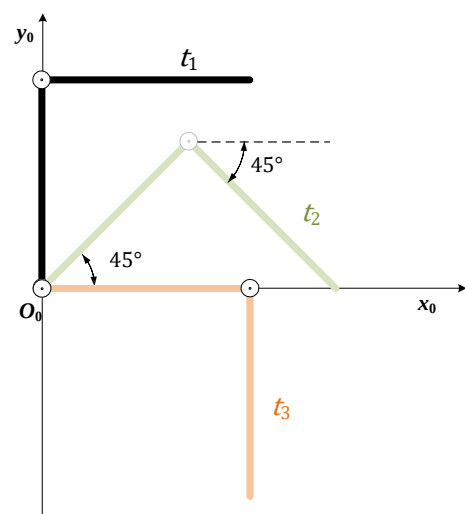


Figura 2

QUESTO A

$$T = \begin{bmatrix} 0,2620 x_{3i} & -0,2198 & 0,9397 & 0,5834 \\ 0,7198 x_{3j} & -0,6040 & -0,3420 & 1,603 \\ 0,6428 x_{3k} & 0,7660 & 0 & 0,9848 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad W = \begin{bmatrix} 0,5834 \\ 1,603 \\ 0,9848 \end{bmatrix} \begin{matrix} w_x \\ w_y \\ w_z \end{matrix}$$

$$\theta_1 = \text{atan2}(w_x, w_y) = \text{atan2}(0,5834, 1,603) = 1,222 \text{ rad} \triangleq 70^\circ$$

Alternativa: si considera la proiezione di x_3 sul piano x_0-y_0 :

$$\tan \theta_1 = \frac{\sin \theta_1}{\cos \theta_1} \Rightarrow \theta_1 = \arctan \frac{0,7198}{0,2620} = \arctan 2,747 = 1,222 \text{ rad}$$

$\varphi = \theta_2 + \theta_3$ può essere ottenuto allo stesso modo ($c_{23} = \sqrt{x_{3i}^2 + x_{3j}^2} = 0,766$)

$$\varphi = \arctan \frac{0,6428}{0,766} = \arctan 0,839 = 0,698 \triangleq 40^\circ$$

$$s_2 + s_{23} = 0,948 \Rightarrow s_2 = 0,948 - s_{23} \Rightarrow \theta_2$$

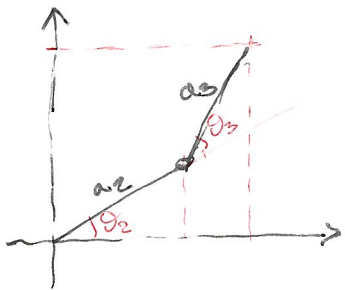
$$a_3 \cos \varphi = a_2 \sin \theta_2 \Rightarrow a_2 \sin \theta_2 = w_z - a_3 \sin \varphi$$

$$a_3 \sin \varphi = 0,642$$

$$\sin \theta_2 = 0,9848 - 0,642 = 0,3420$$

$$\theta_2 = 0,349 \text{ rad}$$

Alternativa:



$$\theta_3 = \text{atan2}(\cos \theta_3, \pm \sqrt{1 - \cos^2 \theta_3})$$

$$\cos \theta_3 = \frac{w_x^2 + w_y^2 + w_z^2 - a_2^2 - a_3^2}{2a_2a_3} = \frac{3,880 - 2}{2} = 0,9399$$

$$\theta_3 = 0,3485 \text{ rad} \triangleq 20^\circ$$

$$\theta_2 = \varphi - \theta_3 = 0,3495 \text{ rad} \triangleq 20^\circ$$

Oppure:

$$\theta_2 = \text{atan2}(\sqrt{w_x^2 + w_y^2}, w_z) - \text{atan2}(a_2 + a_3 c_3, a_3 s_3) =$$

$$= \text{atan2}(1,7059, 0,9848) - \text{atan2}(1,9399, 0,3560) =$$

$$\theta_2 = 0,5236 - 0,1815 = 0,3421 = 19,6^\circ$$

0.0183

$$J(q) = \begin{bmatrix} -s_1(a_2 c_2 + a_3 c_2) & -c_1(a_2 s_2 + a_3 s_2) & -a_3 c_1 s_2 & -a_3 s_1 s_2 & a_3 c_2 & s_1 & -c_1 & 0 \\ c_1(a_2 c_2 + a_3 c_2) & -s_1(a_2 s_2 + a_3 s_2) & -a_3 s_1 s_2 & a_3 c_2 & s_1 & -c_1 & 0 \\ 0 & a_2 c_2 + a_3 c_2 & s_1 & -c_1 & 0 \\ 0 & s_1 & -c_1 & 0 \\ 0 & a_2 c_2 + a_3 c_2 & s_1 & -c_1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(2)

$$v = J(q) \cdot \dot{q} \quad \dot{q} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0.5 \\ 1 \end{bmatrix} \quad q = \begin{bmatrix} 1.222 \\ 0.349 \\ 0.349 \end{bmatrix} \begin{matrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \end{matrix}$$

$$\theta_2 + \theta_3 = \varphi = 0.698$$

$$J(q) = \begin{bmatrix} -0.0426 & -0.0183 & -0.0121 \\ 2 & \sim \phi & \sim 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0.021 & 0.021 \\ 0 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$v = \begin{bmatrix} -0.064 \\ 2 \\ 1.5 \\ 0.0315 \\ -1.5 \\ 1 \end{bmatrix}$$

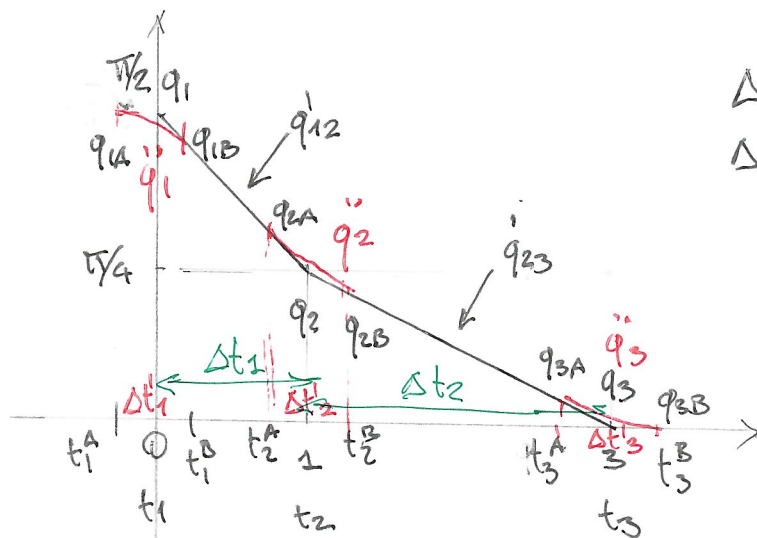
$$M = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0.5 \\ 0.5 \\ 0.5 \end{bmatrix} \quad J^T = \begin{bmatrix} -0.04 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -0.02 & 0 & 1 & 0.02 & -1 & 0 \\ -0.01 & 0 & 1 & 0.021 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\tau = J^T(q) \cdot \gamma = \begin{bmatrix} -0.490 \\ -0.490 \\ 0.5 \end{bmatrix}$$

$$T_3^0(q) = \begin{bmatrix} c_1 c_2 & -c_1 s_2 & s_1 & c_1(a_2 c_2 + a_3 c_2) \\ s_1 c_2 & -s_1 s_2 & -c_1 & s_1(a_2 c_2 + a_3 c_2) \\ s_2 & c_2 & 0 & a_2 s_2 + a_3 s_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

QUESTO B

$$t = [t_1, t_2, t_3] = [0, 1, 3] \quad \Delta t_k = 0.1 \quad q = [\pi/2, \pi/4, 0]$$



$$\Delta t_1 = 1$$

$$\Delta t_2 = 2$$

$$\dot{q}_{01} = 0 \quad \dot{q}_{34} = 0$$

$$\dot{q}_{12} = \frac{\pi/4 - \pi/2}{1} = -\frac{\pi}{4} \text{ rad/s} = -0.785$$

$$\dot{q}_{23} = \frac{0 - \pi/4}{2} = -\frac{\pi}{8} \text{ rad/s} = -0.393$$

$$\ddot{q}_1 = \frac{\dot{q}_{12} - \dot{q}_{01}}{\Delta t_1} = \frac{-\pi/4 - 0}{0.1} = -\frac{\pi}{0.4} = -7.85$$

$$\ddot{q}_2 = \frac{\dot{q}_{23} - \dot{q}_{12}}{\Delta t_2} = \frac{-\pi/8 + \pi/4}{0.1} = \frac{\pi}{0.4} = +7.85$$

Tretti lineari:

$$q_{12} = q_1 + (q_2 - q_1) \frac{(t - t_1)}{\Delta t_1} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} t$$

$$q_{23} = q_2 + (q_3 - q_2) \frac{(t - t_2)}{\Delta t_2} = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{8} (t - 1)$$

Runti di partenza e arrivo tretti parabolici

$$\begin{cases} t_1^A = -0.05 & ; & q_1^A = \pi/2 = 1.571 \\ t_1^B = 0.05 & ; & q_1^B = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} \times 0.05 = 1.531 \\ t_3^A = 2.95 & ; & q_3^A = 0.020 \\ t_3^B = 3.05 & ; & q_3^B = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} t_2^A = 0.95 & ; & q_2^A = 0.825 \\ t_2^B = 1.05 & ; & q_2^B = 0.766 \end{cases}$$

Tzetti parabolici

$$\begin{cases} \pi_1 = a_{01} + a_{11}t + a_{21}t^2 \\ \dot{\pi}_1 = a_{11} + 2a_{21}t \\ \ddot{\pi}_1 = 2a_{21} \end{cases} \quad \begin{cases} 1,571 = a_{01} - 0,05a_{11} + 0,0025a_{21} \Rightarrow a_{01} = 1,561 \\ 0 = a_{11} - 0,1a_{21} \Rightarrow a_{11} = -0,393 \\ a_{21} = -3,927 \end{cases}$$

$$\pi_1(t) = 1,561 - 0,393t - 3,927t^2$$

$$\begin{cases} 0,825 = a_{02} + 0,95a_{12} + 0,9025a_{22} \\ -0,785 = a_{12} + 1,9a_{22} \\ 3,927 = 2a_{22} \end{cases} \quad \begin{cases} a_{02} = 3,342 \\ a_{12} = -4,516 \\ a_{22} = 1,963 \end{cases}$$

$$\pi_2(t) = 3,342 - 4,516t + 1,963t^2$$

$$\begin{cases} 0 = a_{03} + 3,05a_{13} + 9,3a_{23} \\ 0 = a_{13} + 6,1a_{23} \\ a_{23} = 1,963 \end{cases} \quad \begin{cases} a_{03} = 18,266 \\ a_{13} = -11,974 \\ a_{23} = 1,963 \end{cases}$$

$$\pi_3(t) = 18,266 - 11,974t + 1,963t^2$$